Propuestas de Proyecto APT Fase 1

Equipo de Desarrollo:

- Martin Maldonado
- Marcelo Caballero
- Emily Vera

Fecha:
18 de agosto de 2026

Proyecto 1: Podoclient

Contexto y Objetivos
Las consultas de podología independientes en Chile suelen gestionar fichas clínicas en papel o planillas Excel, lo que genera: pérdida de trazabilidad, riesgo de fuga de datos sensibles, dificultad para hacer seguimiento de tratamientos recurrentes y nula interoperabilidad.

Objetivo General: Desarrollar un sistema web de gestión clínica para consultas de podología que permita administrar fichas de pacientes, historial de atenciones y agendamiento, cumpliendo con los requisitos de protección de datos personales de salud establecidos en la Ley 19.628.

Objetivo Específico 1

Levantar requerimientos funcionales y no funcionales con un caso real (tu podólogo cliente).

Objetivo Específico 2

Diseñar el modelo de datos clínico con políticas RLS a nivel de fila para segmentar acceso por profesional/paciente.

Objetivo Específico 3

Implementar módulo de agendamiento y ficha clínica digital (anamnesis, evolución, imágenes).

Objetivo Específico 4

Implementar auditoría de accesos (ya tienes triggers) como control de cumplimiento normativo.

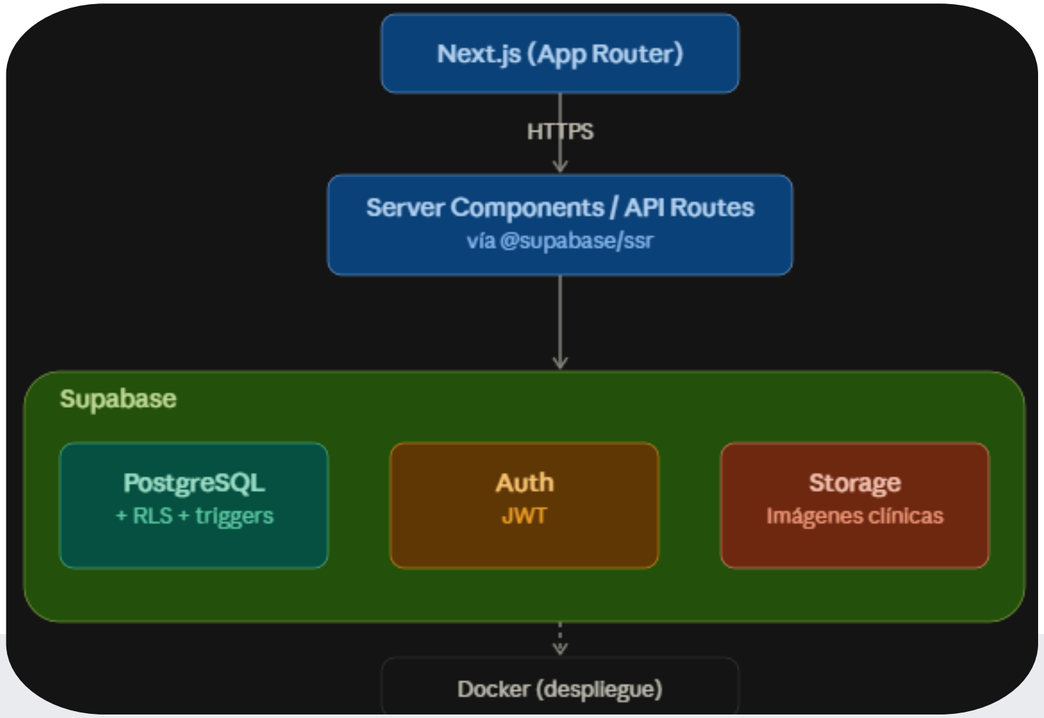
Alcance del Proyecto

- 1 consulta / 1-2 profesionales
- Gestión de pacientes, fichas clínicas, agenda, historial de atenciones
- Carga de imágenes clínicas (ej. fotos de pie) vía Supabase Storage
- Reportes básicos (atenciones por período, pacientes activos)
- Fuera de alcance: facturación electrónica SII, integración con isapres/Fonasa, telemedicina

Aspectos Técnicos

Especificaciones

- Frontend/Backend: Next.js (App Router)
- BD/Auth/Storage: Supabase (PostgreSQL + RLS + Auth + Storage)
- Contenedores: Docker
- Cliente Supabase: @supabase/ssr

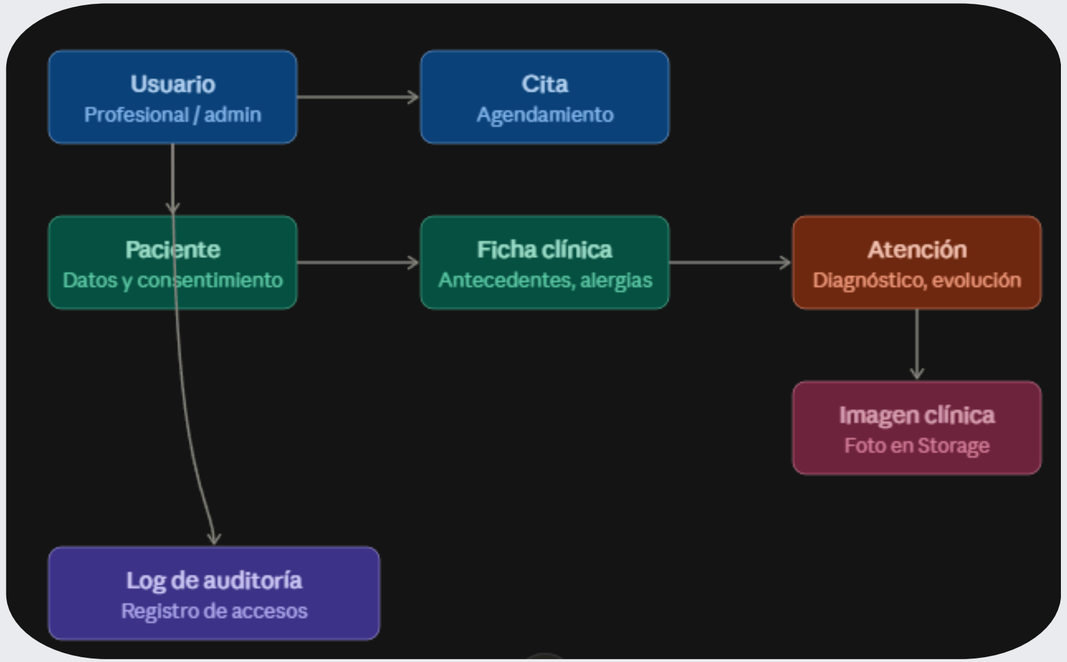


Modelo de Datos

Relacional (Modelo ER)
Elegido por la necesidad de gestionar transacciones consistentes y relaciones claras entre entidades: Usuarios, Pacientes y Citas. Garantiza integridad referencial y consultas complejas eficientes.

Metodología

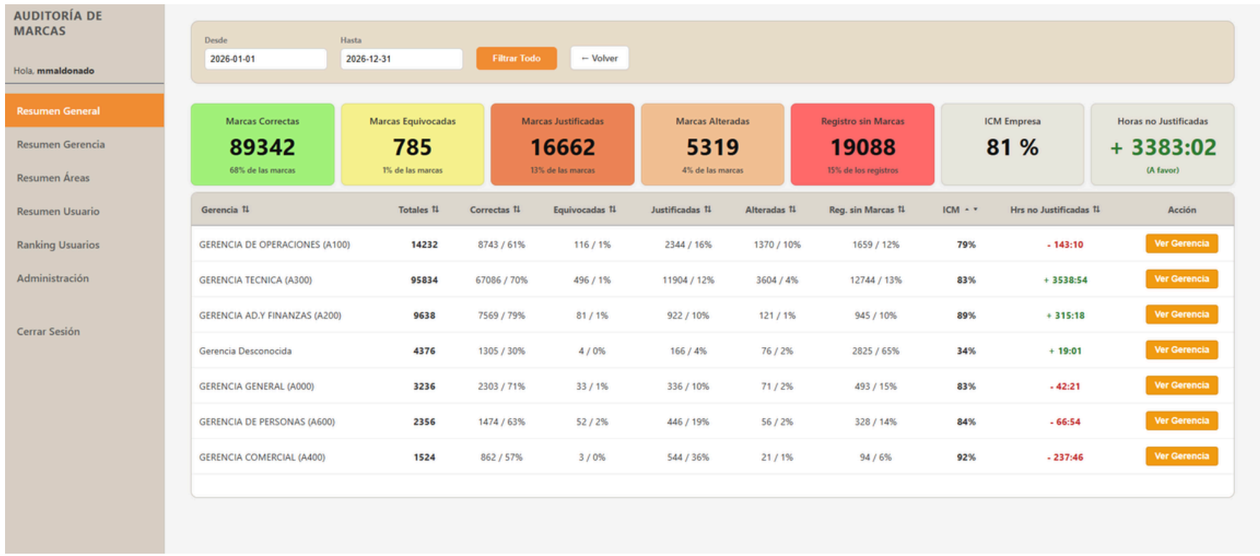
Scrum
Metodología ágil seleccionada para permitir iteraciones rápidas (sprints), adaptación continua al feedback de usuarios y stakeholders, y entrega incremental de funcionalidades prioritarias del sistema.



Proyecto 2: Contexto y Objetivos

Plataforma de Validación de Marcas
Problema: Falta de herramientas para poder comprobar el rendimiento de la asistencia de los colaboradores de JRI Ingenieria en la evaluacion de desempeño anual.

Objetivo General: Crear un sistema de reportes que ayuden a la visualizacion historica de las marcas y horas reportadas



Objetivo Especifico 1

Consumo de 2 bases de datos sql server las cuales poseen los datos historicos de las horas reportadas y las marcas de entrada y salida de los empleados

Objetivo Especifico 2

Visualización de diferentes reportes a nivel empresa, gerencia, area y colaborador para ver el Indicador de cumplimiento de marcas

Objetivo Especifico 3

Integrar el servicio de Rex+ para asi tener la jerarquia de los colaboradres de JRI, para asi tener una vista segmentada

Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el desarrollo de una plataforma web que consolida y procesa datos históricos de asistencia desde bases SQL Server e integra la estructura organizacional mediante el servicio Rex+. El entregable final contempla un panel interactivo que permitirá a las jefaturas de JRI Ingeniería visualizar métricas de cumplimiento horario segmentadas por empresa, gerencia, área y colaborador.

Proyecto 2: Aspectos Técnicos

Metodologia

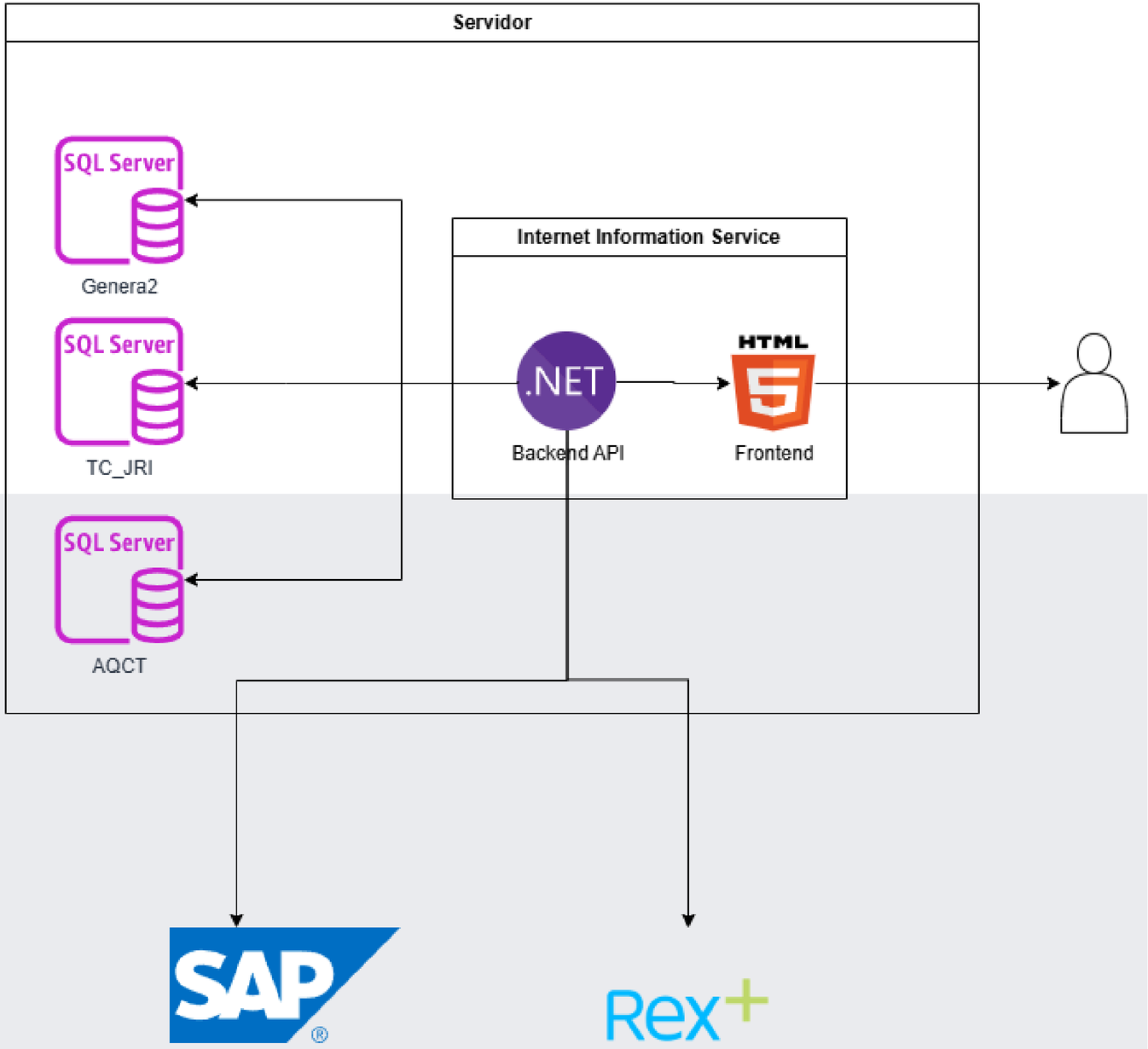
La adopción de la metodología Scrum se justifica por su enfoque ágil y flexible, lo que permite adaptarse rápidamente a posibles cambios. Al trabajar mediante ciclos cortos (Sprints), el equipo garantiza entregas continuas y una validación temprana, asegurando que la plataforma evolucione de manera dinámica y completamente alineada con los objetivos del proyecto

Arquitectura

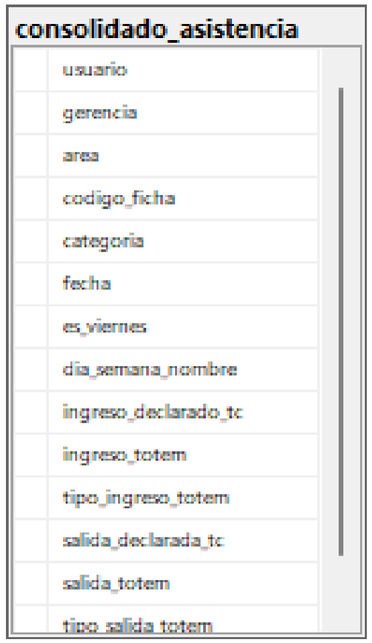
1. Frontend (HTML5): Las pantallas y botones que utiliza el usuario final.

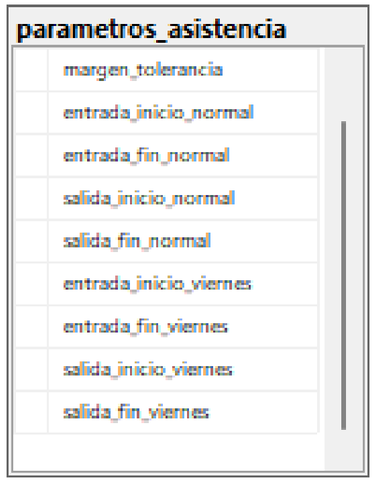
2. Backend (.NET): El "cerebro" o motor del sistema. Recibe las acciones del usuario, procesa toda la lógica detrás de escena y decide qué hacer.

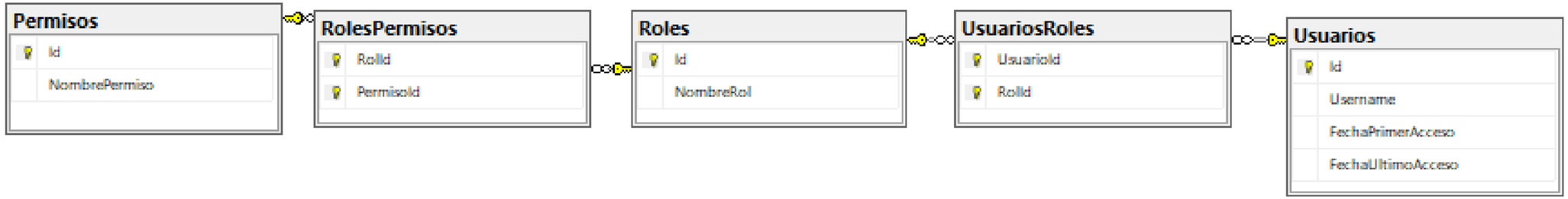
3. Base de Datos (SQL Server): Las bodegas donde se guarda y se consulta la información de forma segura (AQCT), Ademas de consultar informacion de diferentes fuentes las cuales son Genera2. TC_JRI, las api de SAP y la api de Rex+



Base de datos







Proyecto 3: Contexto y Objetivos

bodega Digital: Ineficiencia en el proceso de entrega y recepcion de insumos e activos segun los diferentes necesidades del negocio, teniendo la informacion al dia de lo que se ha entregado, recibido y prestado con el respectivo usuario.

Objetivo General: Crear un sistema en el que poder gestionar el inventario del area de Logistica, tanto para recibir insumos e activos como para entregarlos.

Objetivo 1

Creacion de mantenedores para gestionar productos y activos, desarrollando todo el proceso de recepcion de estos y su respectiva administracion

Objetivo 2

Gestión de la entrega de productos y activos para las diferentes necesidades del negocio, implementacion de proveedores y usuarios

Objetivo 3

creacion de una tarjeta de movimientos por producto y insumo para ver el comportamiento de recepciones y entregas.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión integral del inventario del área de Logística. El sistema incluirá módulos de administración (mantenedores) para el catálogo de activos, insumos, proveedores y usuarios; un motor transaccional para registrar recepciones y entregas; y una herramienta de trazabilidad basada en tarjetas de movimiento para auditar el historial de cada producto

Proyecto 3: Aspectos Técnicos

Metodologia

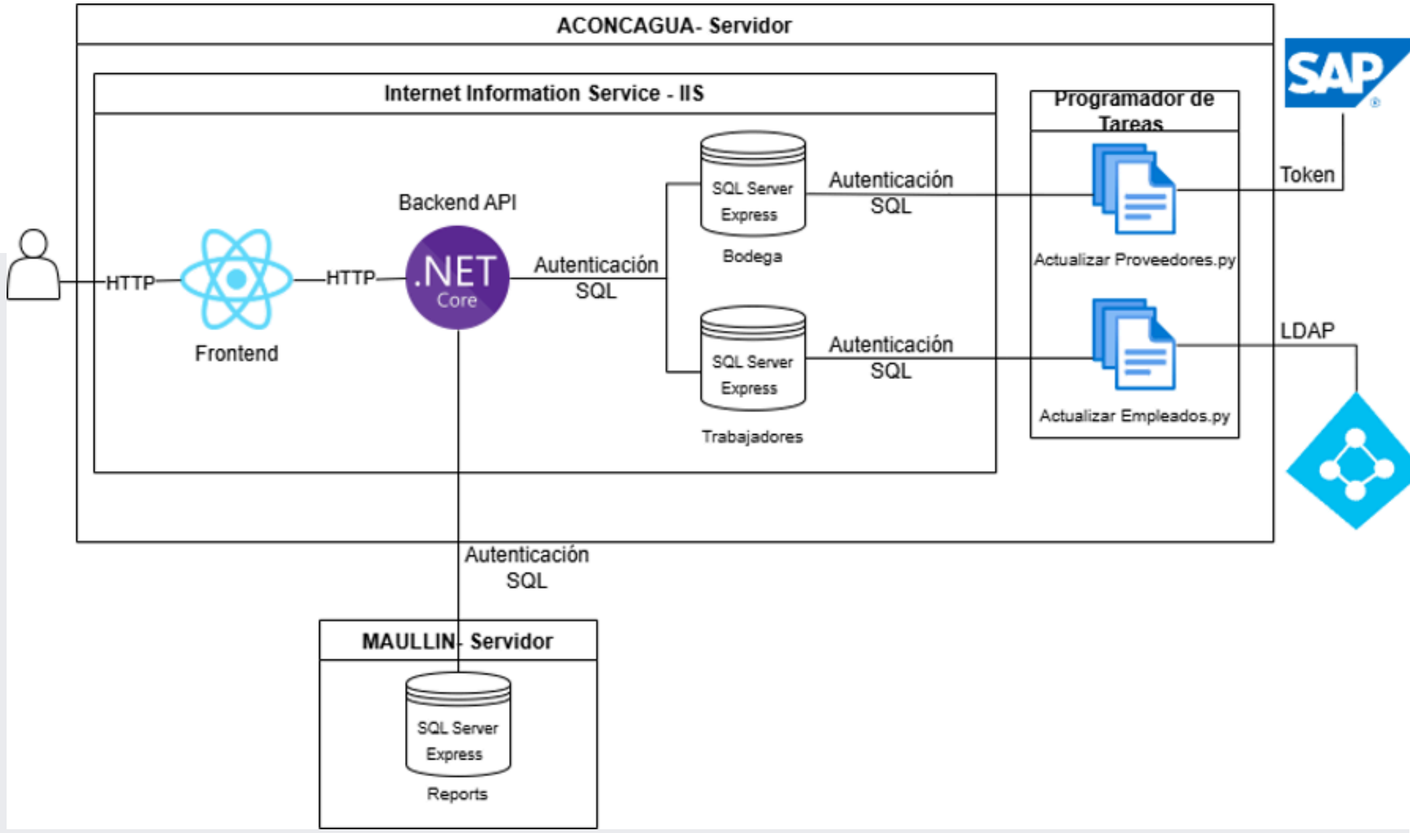
La adopción de la metodología Scrum se justifica por su enfoque ágil y flexible, lo que permite adaptarse rápidamente a posibles cambios. Al trabajar mediante ciclos cortos (Sprints), el equipo garantiza entregas continuas y una validación temprana, asegurando que la plataforma evolucione de manera dinámica y completamente alineada con los objetivos del proyecto

Arquitectura & Modelo de Datos

1. Frontend (React): Las pantallas y botones que utiliza el usuario final.

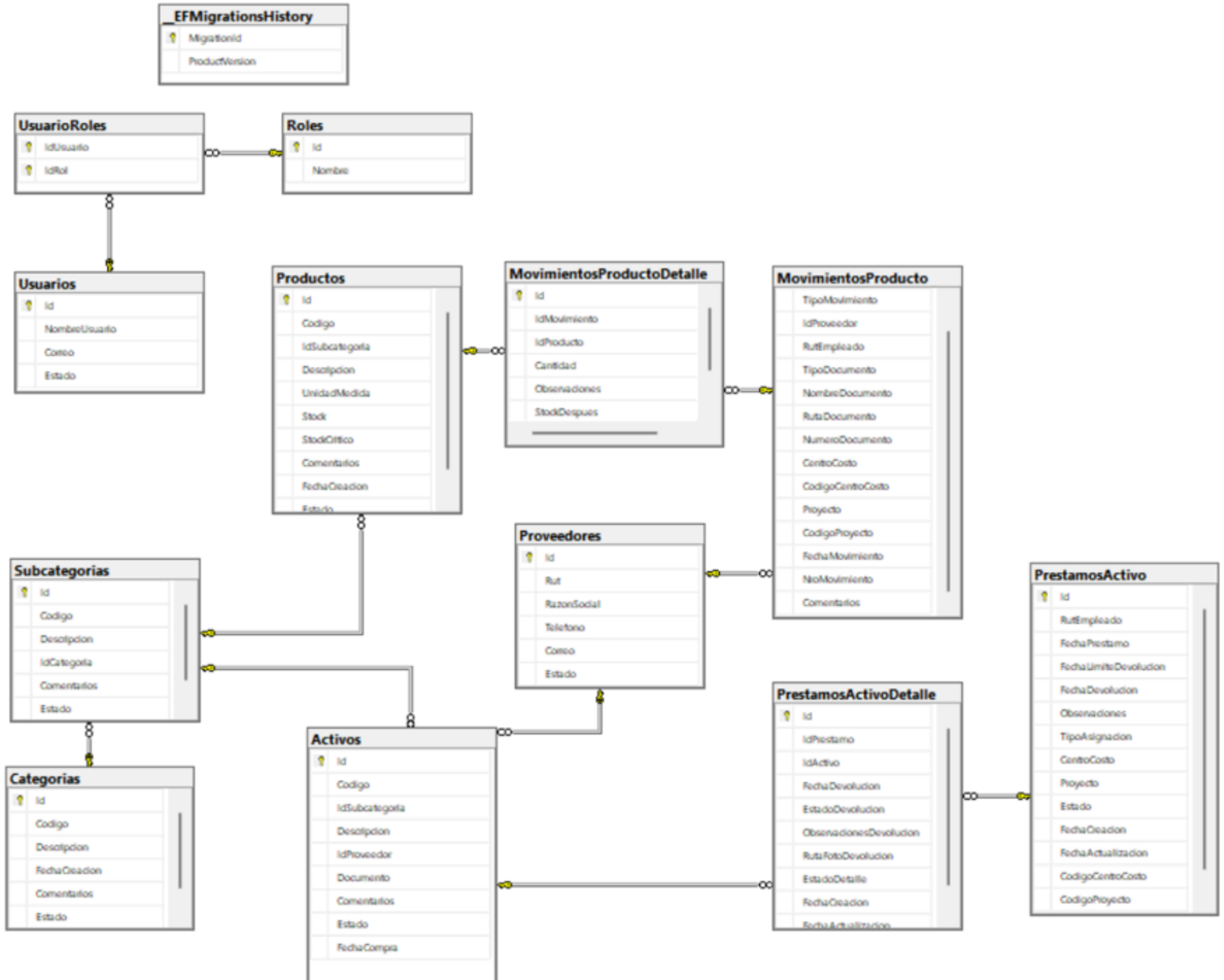
2. Backend (.NET): El "cerebro" o motor del sistema. Recibe las acciones del usuario, procesa toda la lógica detrás de escena y decide qué hacer.

3. Base de Datos (SQL Server):Las bodegas donde se guarda y se consulta la información son "Bodega" y "Trabajadores" en Aconcagua. Además, el sistema se actualiza consultando información de diferentes fuentes externas, las cuales son SAP y el Directorio Activo (LDAP), utilizando tareas automatizadas en Python.

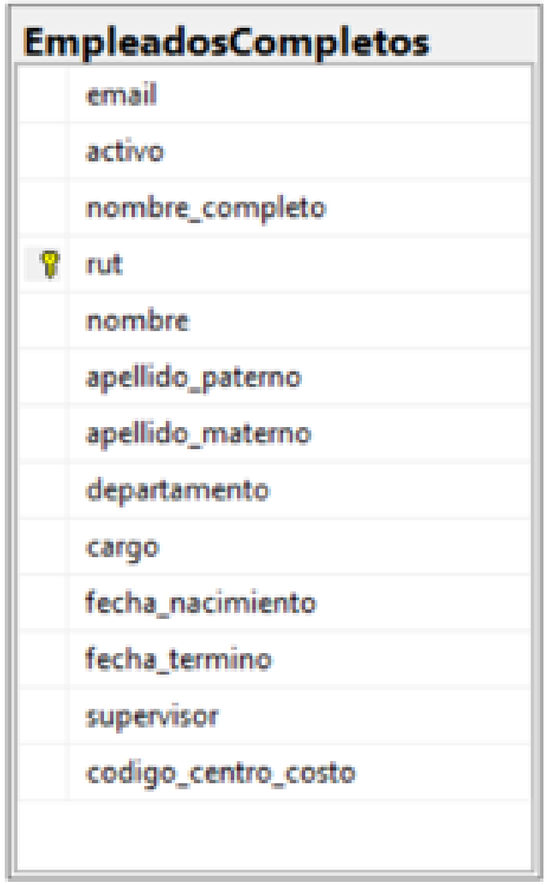


Base de datos

BodegaDigital



Trabajadores



Criterio	P1: Podoclient	P2: Validación de Marcas (JRI)	P3: Bodega Digital
Enfoque / Problema	Gestión clínica podológica: fichas, agenda e historial de pacientes	Falta de visibilidad sobre cumplimiento horario de colaboradores	Ineficiencia en recepción/entrega de insumos y activos de Logística
API a integrar	CIE-10 / ICD-10 API	2 bases SQL Server históricas (Genera2, TC_JRI), API SAP, API Rex+	SAP y LDAP (Directorio Activo) vía tareas automatizadas en Python
Modelo de Datos	Relacional (PostgreSQL) con RLS a nivel de fila	Relacional (SQL Server)	Relacional (SQL Server)
Arquitectura	Next.js (App Router) + Supabase (Auth/Storage/DB) sobre Docker	Backend .NET sobre IIS + frontend HTML5, múltiples SQL Server	Frontend React + backend .NET Core, SQL Server Express
Metodología	Scrum (Ágil)	Scrum (Ágil)	Cascada (Tradicional)

Tabla Comparativa

Resumen y Cierre

Los tres proyectos propuestos abordan problemáticas reales y distintas, cada uno con decisiones técnicas fundamentadas en su contexto:

- **Proyecto 1** resuelve la digitalización de fichas clínicas podológicas, priorizando la seguridad y trazabilidad de datos sensibles mediante RLS y auditoría de accesos, en cumplimiento de la Ley 19.628.

- **Proyecto 2** enfrenta la falta de visibilidad sobre el cumplimiento horario en JRI Ingeniería, consolidando datos históricos desde múltiples bases SQL Server e integrando la jerarquía organizacional vía Rex+.

- **Proyecto 3** organiza la gestión de inventario del área de Logística, digitalizando la recepción y entrega de insumos y activos con trazabilidad completa mediante tarjetas de movimiento.

Cada propuesta demuestra coherencia entre el problema, la arquitectura, el modelo de datos y la metodología seleccionada.

¿Preguntas?